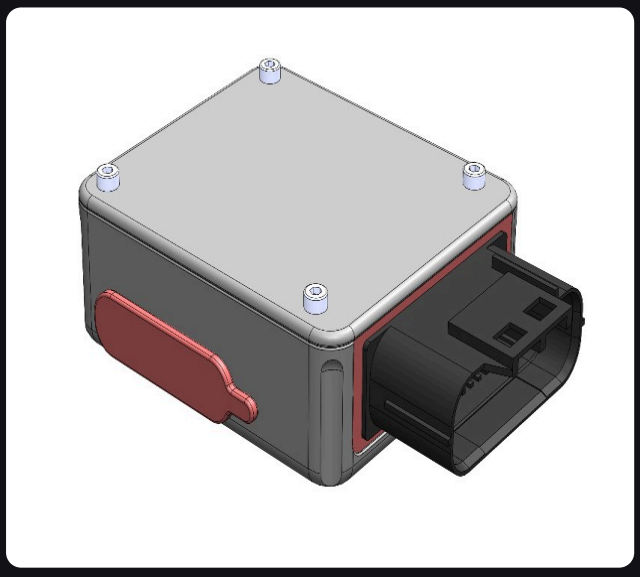
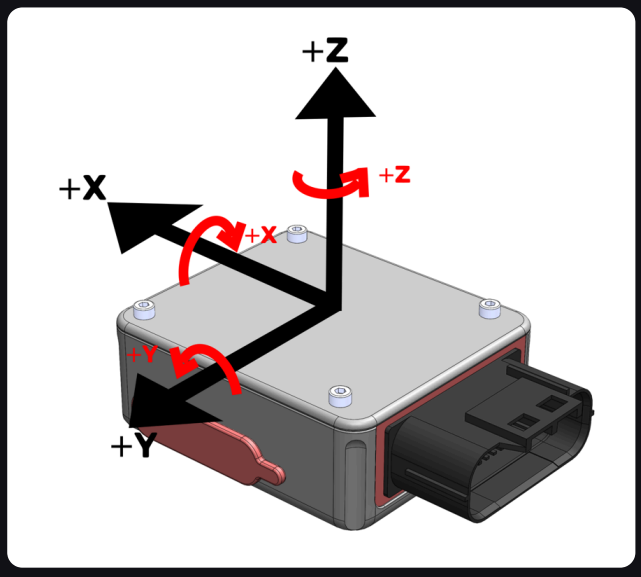
GUBENAV

Datasheet e manuale tecnico

Sensore GPS 100 Hz e IMU a 6 assi con interfaccia CAN 2.0B · Revisione 0014 · Novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Panoramica 2
1.1 Descrizione 2
1.2 Caratteristiche principali 2
1.3 Applicazioni 2
2. Dati tecnici 3
2.1 Specifiche generali 3
2.2 Ricevitore GPS/GNSS 3
2.3 Piattaforma inerziale (IMU) 3
2.4 CAN bus 3
2.5 Alimentazione e USB-C 4
2.6 Connettore JAE MX23A26NF1 4
2.7 Ambiente di utilizzo 4
2.8 Dimensioni e peso 5
3. Installazione 6
3.1 Posizione 6
3.2 Orientamento 6
3.3 Vibrazioni 6
4. Configurazione con GUBELLINI DataStudio 7
4.1 I software 7
4.2 Collegamento 7
4.3 Parametri 8
5. Protocolli CAN 9
5.1 Protocollo GUBENAV 9
5.2 Protocollo NMEA2000 10
6. Registrazione con GUBELOG e MICROLOG 11
6.1 Import del file DBC 11
6.2 Canali CAN da impostare a mano 11
6.3 File gubenav.dbc 11
7. Risoluzione dei problemi 13
8. Informazioni per l'ordine 14
8.1 Prodotti collegati 14

1 Panoramica

1.1 Descrizione

GUBENAV è un sensore di posizione e dinamica del veicolo per chi ha bisogno di dati di telemetria veloci e affidabili. Unisce un ricevitore **GPS/GNSS** ad alta sensibilità e una piattaforma inerziale (**IMU**) a 6 assi ICM-20649: con un algoritmo di *sensor fusion* calcola e trasmette coordinate geografiche, velocità, angolo di rotta, accelerazioni e velocità angolari sui tre assi con un aggiornamento fino a **100 Hz**.

I dati vengono trasmessi in tempo reale sul bus **CAN 2.0B**, con il protocollo proprietario GUBENAV o con lo standard **NMEA2000**: si registrano con un data logger **GUBELOG** o **MICROLOG** o con qualsiasi sistema di acquisizione CAN. La configurazione si fa con il software gratuito **GUBELLINI DataStudio** tramite USB-C.

1.2 Caratteristiche principali

- **GPS/GNSS** con antenna integrata e **IMU a 6 assi** (accelerometri ±30 g, giroscopi ±2000 °/s).
- **Sensor fusion** a 200 Hz; uscita selezionabile a **1, 10, 50 o 100 Hz**.
- Latitudine, longitudine, velocità, rotta, 3 accelerazioni e 3 velocità angolari.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps, ID a 11 o 29 bit; 4 ID CAN programmabili.
- Protocollo **GUBENAV** (proprietario) o **NMEA2000** (PGN 129025 e 129026).
- Filtri della sensor fusion ottimizzati per auto, moto o imbarcazione.
- Alimentazione da **9 a 24 V DC**, connettore automotive **JAE MX23A** a 26 vie, contenitore in PA12 + 35% GF.

1.3 Applicazioni

Settore	Uso
Motorsport e dinamica del veicolo	Traiettoria ad alta velocità, angoli di piega, accelerazioni per l'analisi in pista e lo sviluppo del veicolo.
Agricoltura di precisione	Sistemi di guida dei trattori, tracciamento degli attrezzi e macchine agricole autonome con lo standard NMEA2000.
Industria e macchine pesanti	Movimento, velocità e orientamento di veicoli a guida autonoma (AGV), escavatori e robot industriali.
Nautica	Posizione, rotta e velocità sulle reti NMEA2000 di bordo.
Laboratorio e R&D	Posizione e dinamica ad alta frequenza, sincronizzate con altri sensori analogici e digitali.

2 Dati tecnici

2.1 Specifiche generali

	Valore
Modulo di posizionamento	GPS/GNSS con antenna integrata
Sensore inerziale	ICM-20649, 6 assi (3 accelerometri, 3 giroscopi)
Sensor fusion	200 Hz
Frequenza di uscita	1, 10, 50 o 100 Hz (selezionabile)
Dati in uscita	Latitudine, longitudine, velocità, rotta, accelerazioni X, Y, Z, velocità angolari X, Y, Z (rollio, beccheggio, imbardata), validità del fix GPS
Interfacce	Dati su CAN 2.0B; configurazione via USB-C

2.2 Ricevitore GPS/GNSS

Modulo GPS/GNSS integrato con antenna interna. Dopo l'accensione all'aperto il primo fix (avvio a freddo) può richiedere fino a 2 minuti; quando il fix manca, il GUBENAV continua a trasmettere i dati dell'IMU e lo segnala nel campo di validità del fix (§ 5.1).

2.3 Piattaforma inerziale (IMU)

Sensore a 6 assi montato rigidamente sul circuito interno: misura le accelerazioni longitudinali, laterali e verticali e le velocità angolari di rollio, beccheggio e imbardata.

	Fondo scala	Campionamento interno	Filtro passa-basso (IIR digitale)
Accelerometri (3 assi)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giroscopi (3 assi)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

2.4 CAN bus

	Valore
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Velocità del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato ID	11 bit (standard) o 29 bit (esteso)
Protocolli	GUBENAV (proprietario, 4 messaggi su 4 ID programmabili) o NMEA2000 (PGN 129025 e 129026, ID a 29 bit)
Terminazione	Da prevedere sulla linea CAN: una resistenza da 120 Ω a ciascun estremo (il GUBELOG e il MICROLOG la integrano)

2.5 Alimentazione e USB-C

	Valore
Tensione di alimentazione	Da 9 a 24 V DC
Assorbimento	150 mA
USB-C	Configurazione con GUBELLINI DataStudio (porta seriale virtuale FTDI); durante la configurazione il GUBENAV è alimentato dalla USB

2.6 Connettore JAE MX23A26NF1

Alimentazione e CAN passano dal connettore automotive **JAE Electronics MX23A26NF1** a 26 vie, lo stesso del GUBELOG, a tenuta stagna e con aggancio resistente alle vibrazioni. Sono usati solo 4 pin.



Figura 1 – Pin del connettore del GUBENAV, vista frontale (come nel disegno del costruttore JAE).

Pin	Segnale	Tipo
11	CAN H	CAN bus
12	CAN L	CAN bus
13	+V (9-24 V DC)	Alimentazione
26	GND	Massa

> **Stesso connettore del GUBELOG**
> I pin di CAN H, CAN L, alimentazione e massa sono gli stessi del GUBELOG: CAN H con CAN H, CAN L con CAN L, alimentazione e massa in comune.

2.7 Ambiente di utilizzo

	Valore
Grado di protezione	IP67
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +85 °C

2.8 Dimensioni e peso

	Valore
Contenitore	Nylon PA12 + 35% GF
Larghezza × altezza	63 × 27 mm (+2,5 mm del tappo USB)
Lunghezza (connettore incluso)	95,3 mm (corpo 70,5 mm)
Peso	Su richiesta

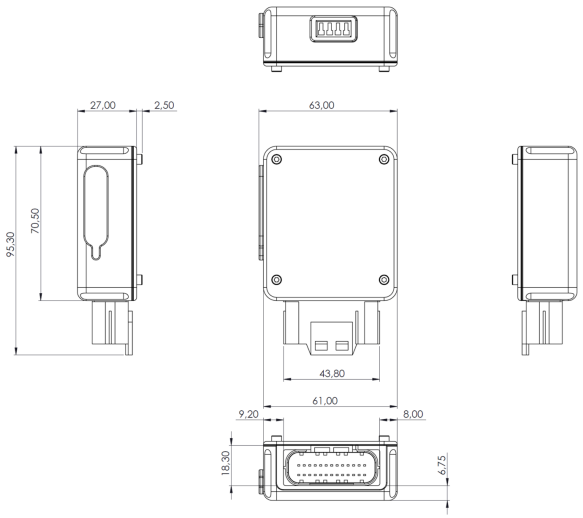


Figura 2 – Dimensioni del GUBENAV (mm).

3 Installazione

3.1 Posizione

- Montare il GUBENAV dove la parte superiore ha la visuale del cielo più libera possibile (tetto, cupolino, roll-bar).
- Evitare pannelli metallici, carbonio di forte spessore e la vicinanza a forti sorgenti di disturbi elettromagnetici (bobine di accensione, inverter di potenza, antenne trasmittenti).

3.2 Orientamento

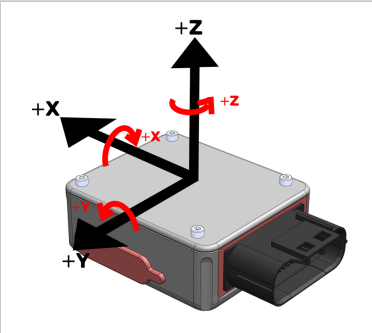


Figura 3 – Assi di misura del GUBENAV.

Gli accelerometri e i giroscopi misurano lungo gli assi del sensore: il GUBENAV va montato in asse e in squadra con il veicolo, ortogonale ai suoi assi.

- **X+** verso la direzione di marcia.
- Gli altri assi come indicato sul contenitore e nella figura.
- Le rotazioni positive seguono le frecce rosse (rollio attorno a X, beccheggio attorno a Y, imbardata attorno a Z).

3.3 Vibrazioni

Fissare il GUBENAV in modo rigido al telaio o a una staffa strutturale non soggetta a flessioni o risonanze. Evitare plastiche morbide e carenature mobili, che aggiungono rumore meccanico ai dati degli accelerometri. Con vibrazioni molto forti (motori monocilindrici, macchine agricole pesanti) valutare supporti antivibranti leggeri (silent block) per elettronica.

4 Configurazione con GUBELLINI DataStudio

4.1 I software

Software	Cosa fa
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura i dispositivi Gubellini Electronics (GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG, schede CAN); importa i segnali da file DBC; scarica i dataset dai data logger ed esporta in MoTeC, AEM e CSV; include un assistente AI per collegamento e configurazione dei dispositivi.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analizza i dataset registrati: grafici in funzione del tempo o della distanza, layout con più grafici, canali matematici, mappa della pista, video on-board; include un **assistente AI** che analizza i dati, redige report e genera il codice dei canali matematici.

4.2 Collegamento

1. Installare DataStudio e collegare il GUBENAV al PC con il cavo USB-C: la USB alimenta il sensore e Windows installa il driver FTDI della porta seriale virtuale.
2. Nella finestra principale premere **Sensor configuration** e scegliere **GUBENAV** nell'elenco a sinistra.
3. In basso, alla voce **Porta**, scegliere la porta COM del GUBENAV (il pulsante accanto aggiorna l'elenco).
4. **Leggi configurazione** legge i parametri dal sensore; dopo le modifiche **Invia configurazione** li scrive nella memoria permanente del GUBENAV. Il registro in basso riporta l'esito di ogni operazione.

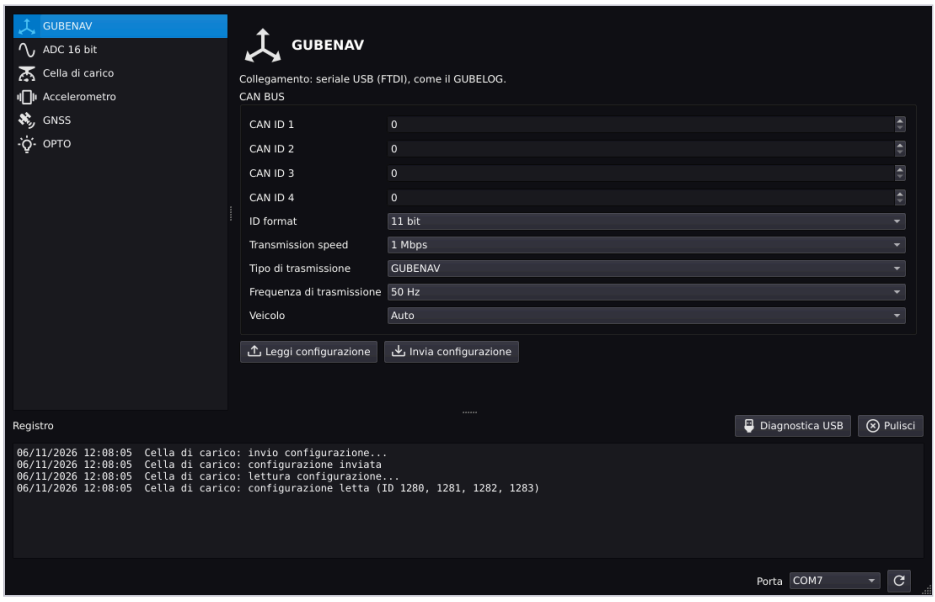


Figura 4 – La pagina del GUBENAV in Sensor configuration.

4.3 Parametri

Parametro	Significato
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	I 4 ID su cui il GUBENAV trasmette i messaggi del protocollo GUBENAV, da scegliere per evitare conflitti con altre centraline sulla rete. In DataStudio si inseriscono in **decimale**: per esempio 256, 257, 258 e 259 corrispondono a 0x100-0x103.
ID format	11 bit (standard) o 29 bit (esteso), secondo il ricevitore (es. GUBELOG, MICROLOG o dispositivi di terze parti).
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps: tutti i dispositivi del bus devono usare la stessa velocità.
Tipo di trasmissione	**GUBENAV** (protocollo proprietario, § 5.1) o **NMEA2000** (§ 5.2).
Frequenza di trasmissione	1, 10, 50 o 100 Hz, secondo il carico ammesso sul bus.
Veicolo	Auto, Moto o Barca: adatta i filtri della sensor fusion alla dinamica prevista.

> **Carico del bus**
> A 100 Hz il protocollo GUBENAV invia 400 messaggi al secondo: a 250 kbps, con altri dispositivi sulla stessa linea, conviene scendere a 50 Hz.

5 Protocolli CAN

5.1 Protocollo GUBENAV

Protocollo efficiente, adatto al motorsport e all'acquisizione dati generica. Ogni aggiornamento è diviso in 4 messaggi da 8 byte sui 4 ID configurati; i dati sono in formato **Intel (little endian)**.

CAN ID 1 – Coordinate GPS

Byte	Dato	Formato	Conversione
0-3	Latitudine	Intero a 32 bit con segno	valore / 10 000 000 = gradi
4-7	Longitudine	Intero a 32 bit con segno	valore / 10 000 000 = gradi

CAN ID 2 – Cinematica e stato

Byte	Dato	Formato	Conversione
0-1	Velocità	Intero a 16 bit senza segno	valore / 100 = km/h (risoluzione 0,01 km/h)
2-3	Rotta (heading)	Intero a 16 bit senza segno	valore / 100 = gradi (risoluzione 0,01°)
4	Validità dei dati	Byte	1 = fix GPS valido, 0 = timeout del GPS (solo IMU)
5-7	Riservati	3 byte	0

CAN ID 3 – Accelerometri

Byte	Dato	Formato	Conversione
0-1	Accelerazione X	Intero a 16 bit con segno	valore / 1000 = g
2-3	Accelerazione Y	Intero a 16 bit con segno	valore / 1000 = g
4-5	Accelerazione Z	Intero a 16 bit con segno	valore / 1000 = g
6-7	Riservati	2 byte	0

CAN ID 4 – Giroscopi

Byte	Dato	Formato	Conversione
0-1	Velocità angolare X	Intero a 16 bit con segno	valore / 10 = °/s
2-3	Velocità angolare Y	Intero a 16 bit con segno	valore / 10 = °/s
4-5	Velocità angolare Z	Intero a 16 bit con segno	valore / 10 = °/s
6-7	Riservati	2 byte	0

5.2 Protocollo NMEA2000

In modalità NMEA2000 il GUBENAV trasmette i messaggi standard (PGN) usati nel settore nautico, nelle macchine agricole e nelle flotte, con ID a 29 bit, priorità 2 e indirizzo di origine fisso **0x33**.

PGN 129025 – Posizione (ID 0x09F50333, 8 byte)

Byte	Dato	Formato	Note
0-3	Latitudine	Intero a 32 bit con segno	1e-7 gradi, dalla sensor fusion
4-7	Longitudine	Intero a 32 bit con segno	1e-7 gradi, dalla sensor fusion

PGN 129026 – Rotta e velocità COG/SOG (ID 0x09F50433, 8 byte)

Byte	Dato	Formato	Note
0	SID	Byte	0
1	Riferimento COG	Byte	0 = nord vero
2-3	COG (rotta sul fondo)	Intero a 16 bit senza segno	risoluzione 0,0001 rad
4-5	SOG (velocità sul fondo)	Intero a 16 bit senza segno	risoluzione 0,01 m/s
6-7	Riservati	2 byte	0xFFFF

6 Registrazione con GUBELOG e MICROLOG

Con il protocollo GUBENAV i dati del sensore si registrano come canali CAN di un GUBELOG o di un MICROLOG. Collegare CAN H, CAN L e massa del GUBENAV alla linea CAN del logger e impostare nel logger la stessa velocità e lo stesso formato ID del GUBENAV.

6.1 Import del file DBC

Il modo più rapido è il file `gubenav.dbc` distribuito con questo datasheet (il testo è nel § 6.3), scritto per gli ID predefiniti 256-259 (0x100-0x103):

1. Nella finestra del logger (pulsante **GUBELOG** o **MICROLOG**) scegliere **File → Import DBC…** e aprire `gubenav.dbc`.
2. Selezionare i segnali da registrare (11 in tutto) e assegnarli ai canali CAN1-CAN16; DataStudio compila CAN ID, bit, formato, moltiplicatore, label e unità.
3. Se nel GUBENAV si usano ID diversi, correggere i CAN ID nella tabella del logger; poi inviare la configurazione al logger.

6.2 Canali CAN da impostare a mano

In alternativa, impostare i canali CUSTOM così (formato Intel / little endian, offset 0):

Canale	Label	CAN ID	Start bit	Bit	Tipo	Moltiplicatore	UM
CAN1	Latitude	256	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Heading	257	16	16	Unsigned	0.01	deg
CAN5	GPS_Valid	257	32	8	Unsigned	1	
CAN6	Acc_X	258	0	16	Signed	0.001	g
CAN7	Acc_Y	258	16	16	Signed	0.001	g
CAN8	Acc_Z	258	32	16	Signed	0.001	g
CAN9	Gyro_X	259	0	16	Signed	0.1	deg/s
CAN10	Gyro_Y	259	16	16	Signed	0.1	deg/s
CAN11	Gyro_Z	259	32	16	Signed	0.1	deg/s

> **Frequenze**
> Impostare nei canali del logger la stessa frequenza del GUBENAV (per esempio 50 Hz): una frequenza più alta non aggiunge informazione e occupa più spazio sulla microSD.

6.3 File gubenav.dbc

```
VERSION ""

NS_ :
```

```
BS_:

BU_: GUBENAV Logger

BO_ 256 GUBENAV_Position: 8 GUBENAV
 SG_ Latitude : 0|32@1- (0.0000001,0) [-90|90] "deg" Logger
 SG_ Longitude : 32|32@1- (0.0000001,0) [-180|180] "deg" Logger

BO_ 257 GUBENAV_Kinematics: 8 GUBENAV
 SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "km/h" Logger
 SG_ Heading : 16|16@1+ (0.01,0) [0|360] "deg" Logger
 SG_ GPS_Valid : 32|8@1+ (1,0) [0|1] "" Logger

BO_ 258 GUBENAV_Accelerometer: 8 GUBENAV
 SG_ Acc_X : 0|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Y : 16|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Z : 32|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger

BO_ 259 GUBENAV_Gyroscope: 8 GUBENAV
 SG_ Gyro_X : 0|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Y : 16|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Z : 32|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger

CM_ BU_ GUBENAV "GUBENAV GPS 100 Hz and 6-axis IMU sensor, GUBENAV protocol (default CAN IDs 0x100-0x103)";
CM_ SG_ 257 GPS_Valid "1 = valid GPS fix, 0 = GPS timeout (IMU only)";
VAL_ 257 GPS_Valid 1 "FIX_OK" 0 "IMU_ONLY" ;
```

7 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
Nessun dato sulla rete CAN	Verificare le resistenze di terminazione da 120 Ω agli estremi della linea CAN e che la velocità impostata in DataStudio sia la stessa del ricevitore; controllare ID e formato ID nel logger.
Il GUBENAV non compare in Sensor configuration	Usare un cavo USB-C dati, verificare il driver FTDI e premere il pulsante di aggiornamento delle porte.
Coordinate GPS non valide o lente	Il sensore non deve essere coperto da materiali schermanti; all'aperto attendere il primo fix (fino a 2 minuti). Il canale GPS_Valid indica 0 quando il fix manca.
Accelerazioni disturbate	Controllare la rigidità del fissaggio: un supporto non adatto amplifica le vibrazioni del motore e satura l'IMU.
Segni o assi invertiti	Controllare l'orientamento del sensore (§ 3.2).

8 Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione
GE-GN-0001	GUBENAV – sensore GPS e IMU ad alta dinamica a 100 Hz, su CAN

Contenuto della confezione: sensore, cavo USB-C, manuale di istruzioni, software GUBELLINI DataStudio.

8.1 Prodotti collegati

Codice	Descrizione
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger da 38 canali con GPS, IMU, ingressi analogici e digitali e CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canali CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: accelerometro, GNSS, cella di carico, OPTO, termocoppia K – valori trasmessi sul bus CAN

Informazioni e ordini
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.